PORTFOLIO • CANDIDATURE ALTERNANCE TSSR

Frédérique PUJOL

Ce laboratoire a été réalisé personnellement dans le cadre de ma préparation à une formation TSSR. L’objectif est de développer mes compétences pratiques en systèmes et réseaux et de documenter ma progression.

Préparation à la formation TSSR • AFPA

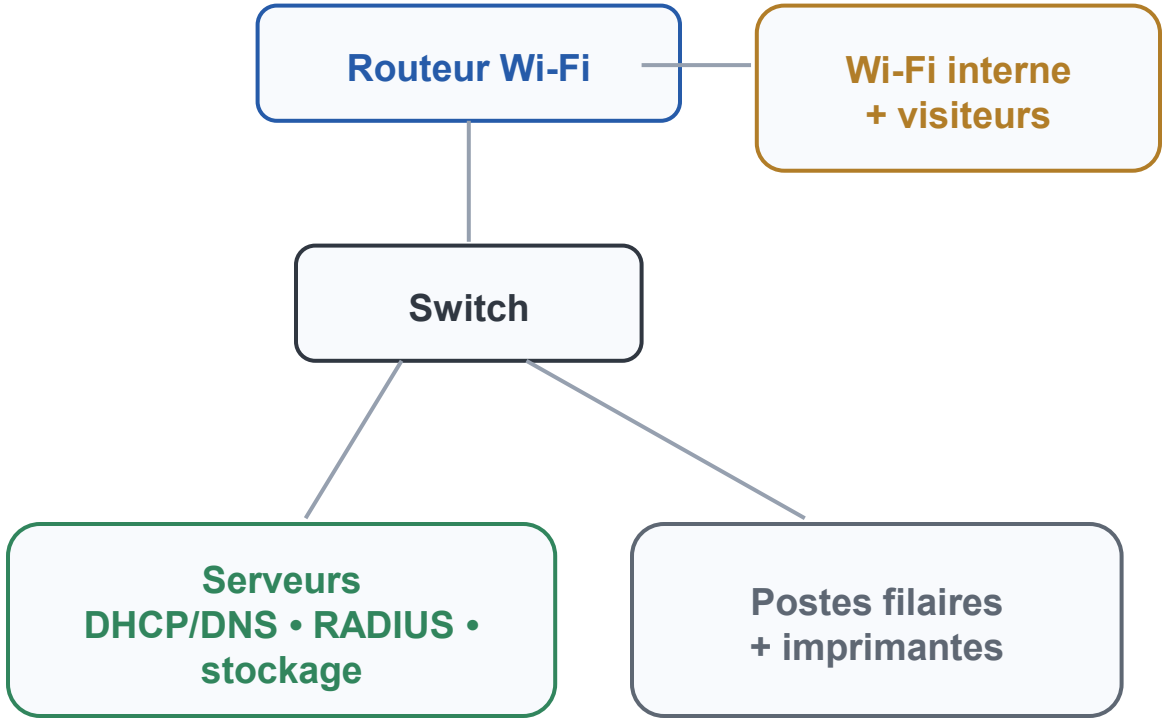
Réseau filaire et Wi-Fi sécurisé sous Packet Tracer

Objectif du laboratoire

Construire puis valider un petit réseau d'entreprise : adressage IPv4, DHCP centralisé, Wi-Fi interne avec authentification RADIUS, Wi-Fi visiteurs isolé via la fonction Guest Network du routeur Packet Tracer et sécurisation de l'accès au switch.

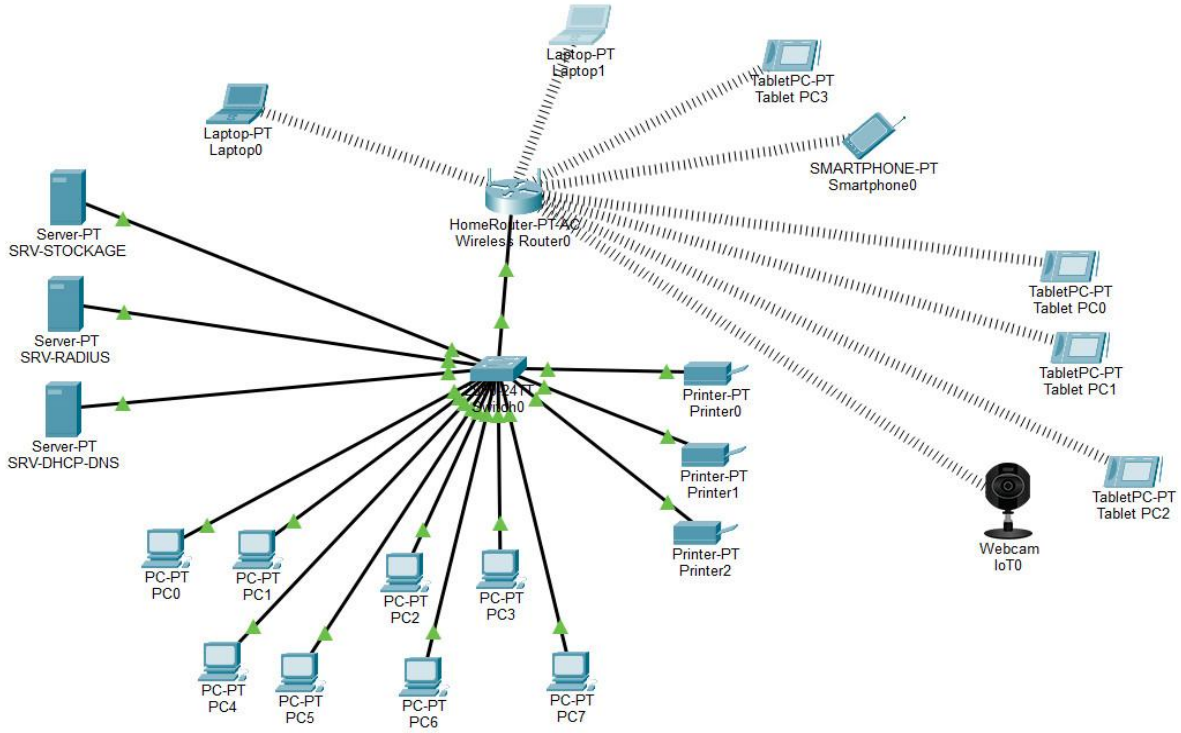
Périmètre

- 1 routeur Wi-Fi tri-bande
- 1 switch manageable
- 3 serveurs et 3 imprimantes
- 8 PC filaires
- équipements Wi-Fi internes et visiteurs



À retenir Le laboratoire sépare clairement les rôles : le routeur fournit le Wi-Fi, le switch relie le LAN et les serveurs fournissent les services réseau.

Topologie complète du réseau



Ce que j’ai fait

J’ai construit la topologie complète dans Packet Tracer et relié les équipements filaires au switch. Les terminaux Wi-Fi sont associés au routeur sans fil.

Pourquoi ce choix

Cette vue permet de vérifier rapidement que tous les équipements prévus sont présents et que les liaisons sont cohérentes avant de commencer l’adressage.

Ce que montre la capture

On distingue les 3 serveurs, les 8 PC, les 3 imprimantes, le routeur Wi-Fi, le switch et les équipements sans fil internes et visiteurs.

À retenir Je valide d’abord la structure du réseau, puis je configure les services.

Plan d’adressage du laboratoire

Réseau privé : 192.168.10.0/24

Le /24 fournit 254 adresses utilisables, de 192.168.10.1 à 192.168.10.254. L’adresse de diffusion est 192.168.10.255.

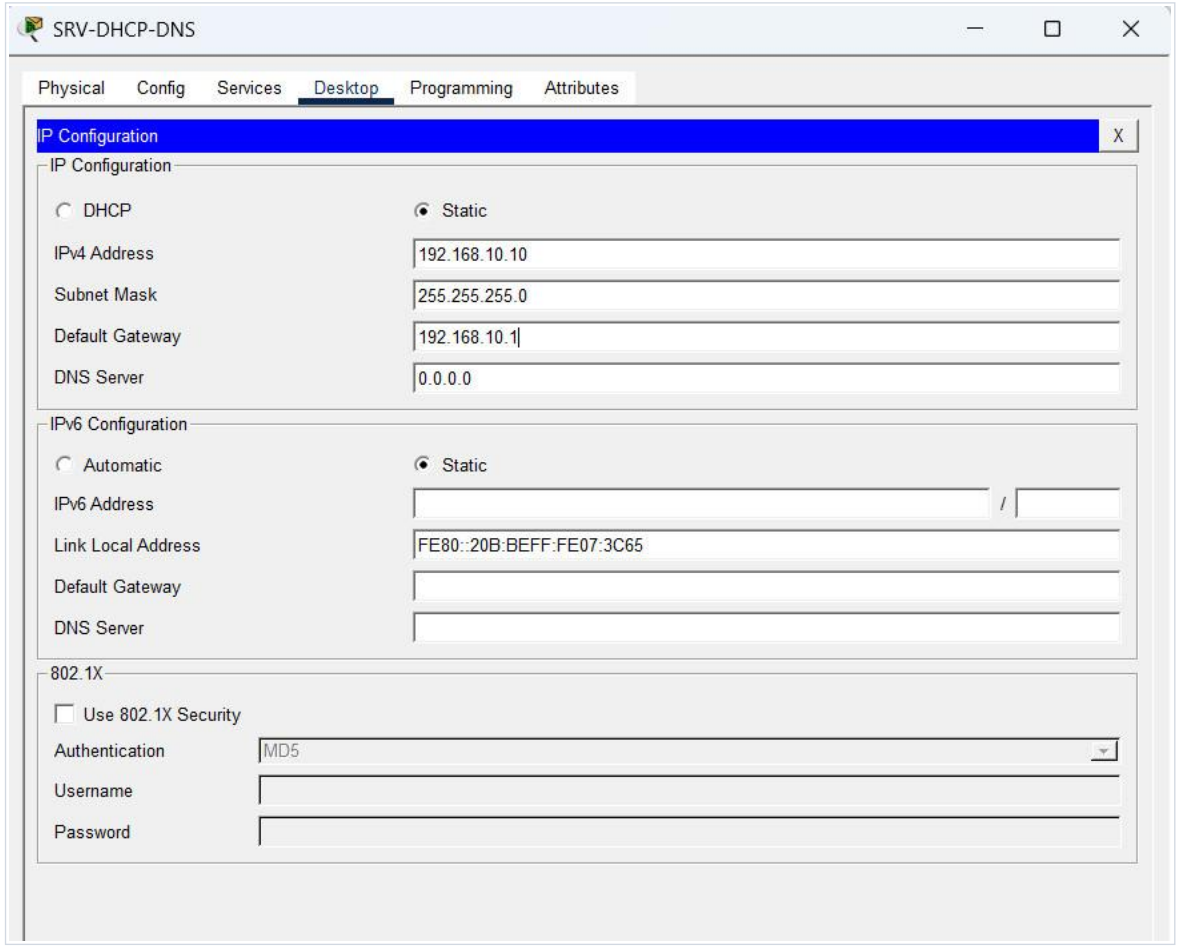
Pourquoi ce choix

Les équipements d’infrastructure gardent une adresse fixe. Les postes utilisateurs reçoivent leur configuration automatiquement par DHCP.

À retenir L’adressage reste simple, lisible et suffisamment large pour le laboratoire.

Équipement	Adresse	Mode
Routeur Wi-Fi	192.168.10.1	Statique
SRV-DHCP-DNS	192.168.10.10	Statique
SRV-RADIUS	192.168.10.11	Statique
SRV-STOCKAGE	192.168.10.12	Statique
Imprimantes	192.168.10.20 192.168.10.21 192.168.10.22	Statique
Clients	.50 à .229	DHCP

Configuration statique d’un serveur



Ce que j’ai fait

J’ai attribué une adresse fixe au serveur DHCP/DNS : 192.168.10.10/24 avec la passerelle 192.168.10.1.

Pourquoi ce choix

Un serveur doit rester joignable à la même adresse, car les autres équipements dépendent de ses services.

Ce que montre la capture

Cela confirme l’adressage statique du serveur : 192.168.10.10/24 avec la passerelle 192.168.10.1.

À retenir Les services d’infrastructure utilisent des adresses statiques pour rester prévisibles.

DHCP centralisé sur un serveur dédié

Ce que j'ai fait

J'ai créé l'étendue serverPool à partir de 192.168.10.50 avec 180 adresses distribuables. Le DHCP fournit aussi la passerelle 192.168.10.1 et le DNS 192.168.10.10.

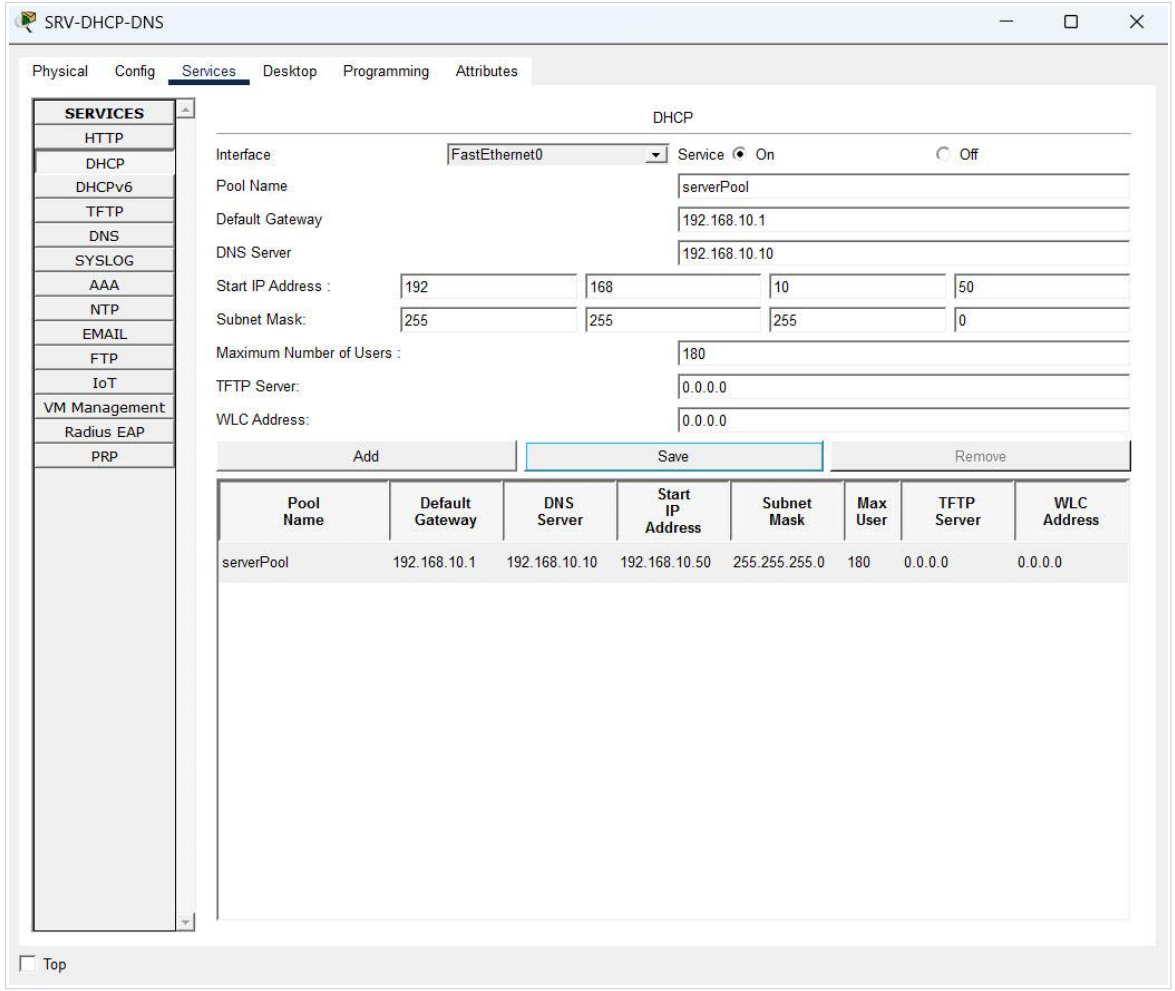
Pourquoi ce choix

Centraliser le DHCP évite les configurations manuelles sur chaque poste et garantit des paramètres cohérents.

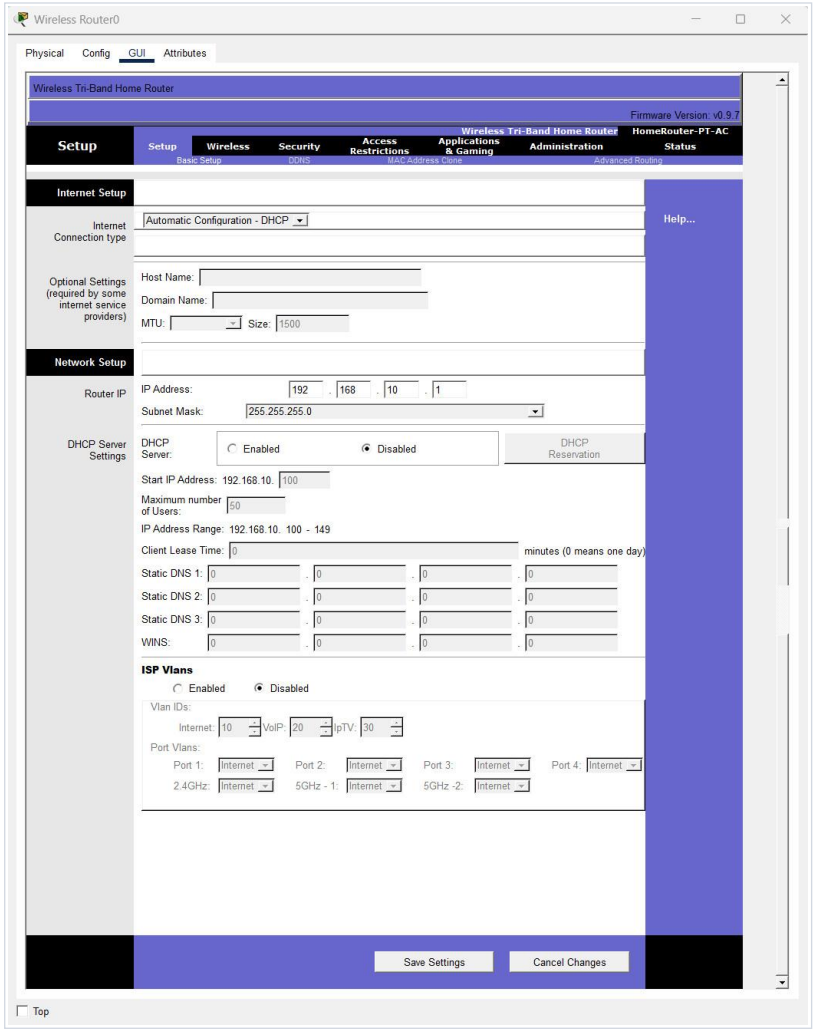
Ce que montre la capture

La capture affiche l'étendue active, la passerelle, le DNS, le masque et la capacité maximale de 180 adresses distribuables.

À retenir Le serveur DHCP distribue une configuration complète, pas seulement une adresse IP.



Un seul serveur DHCP sur le LAN



Ce que j’ai fait

J’ai désactivé le service DHCP intégré au routeur Wi-Fi pour laisser le serveur dédié gérer seul les attributions.

Pourquoi ce choix

Deux serveurs DHCP sur le même réseau peuvent répondre en même temps et fournir des paramètres différents.

Ce que montre la capture

La capture montre le routeur en 192.168.10.1/24 et son service DHCP réglé sur Disabled.

À retenir Je garde une seule source DHCP pour éviter les réponses contradictoires.

SSID interne sur 2,4 GHz et 5 GHz

Ce que j’ai fait

J’ai créé le SSID WIFI-INTERNE sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz et désactivé sa diffusion.

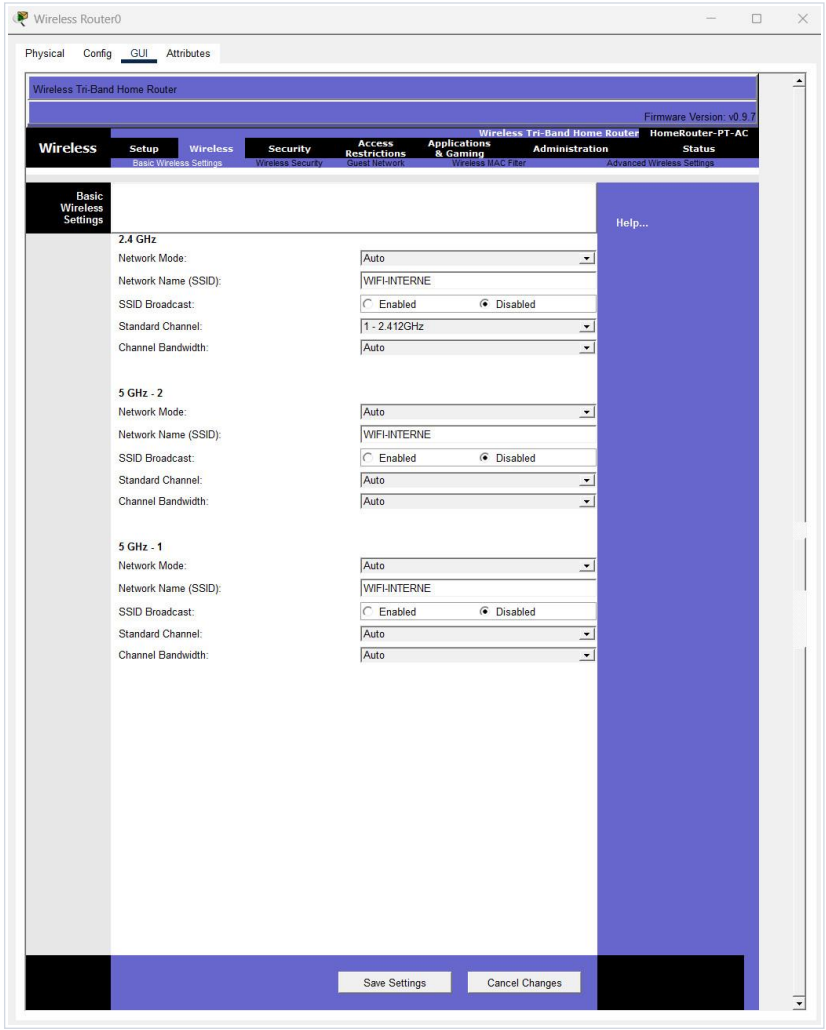
Pourquoi ce choix

Le même nom de réseau sur les différentes bandes simplifie l’usage. Le masquage du SSID limite sa visibilité, même s’il ne constitue pas à lui seul une vraie mesure de sécurité.

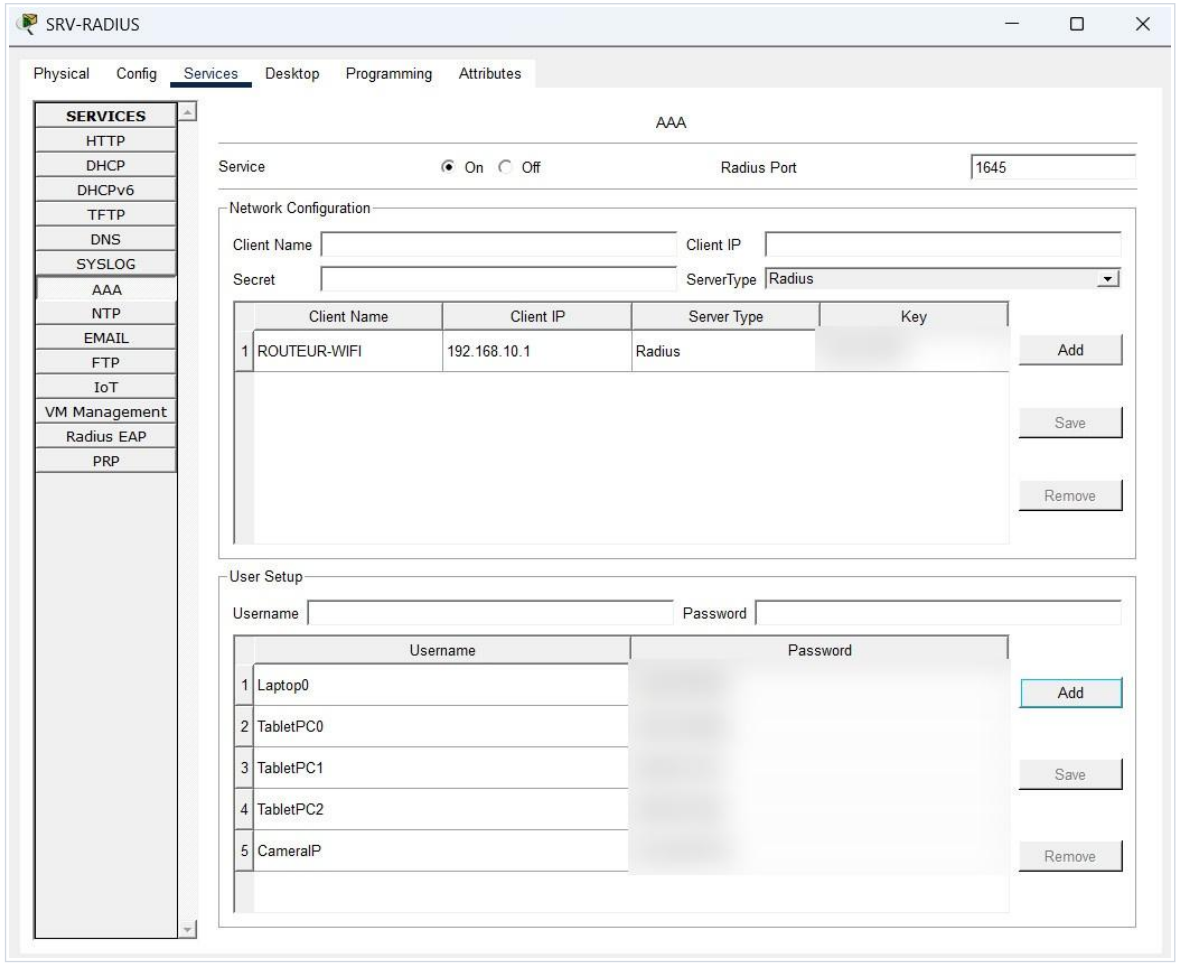
Ce que montre la capture

La capture montre WIFI-INTERNE sur les trois radios du routeur avec SSID Broadcast sur Disabled.

À retenir La sécurité réelle repose surtout sur WPA2 Enterprise et RADIUS.



Authentification AAA / RADIUS



Ce que j'ai fait

J'ai activé le service AAA sur SRV-RADIUS, déclaré le routeur comme client RADIUS et créé un compte pour chaque équipement Wi-Fi interne.

Pourquoi ce choix

Chaque équipement possède ses propres identifiants. Le routeur demande au serveur RADIUS de valider l'accès au réseau.

Ce que montre la capture

La capture montre le client RADIUS, le port 1645 et les comptes créés. Les secrets et mots de passe sont volontairement masqués.

À retenir RADIUS authentifie les équipements autorisés à se connecter ; DHCP fournit ensuite leur configuration IP.

WPA2 Enterprise avec chiffrement AES

Ce que j’ai fait

J’ai configuré WPA2 Enterprise et AES sur les radios 2,4 GHz et 5 GHz, avec le serveur RADIUS 192.168.10.11.

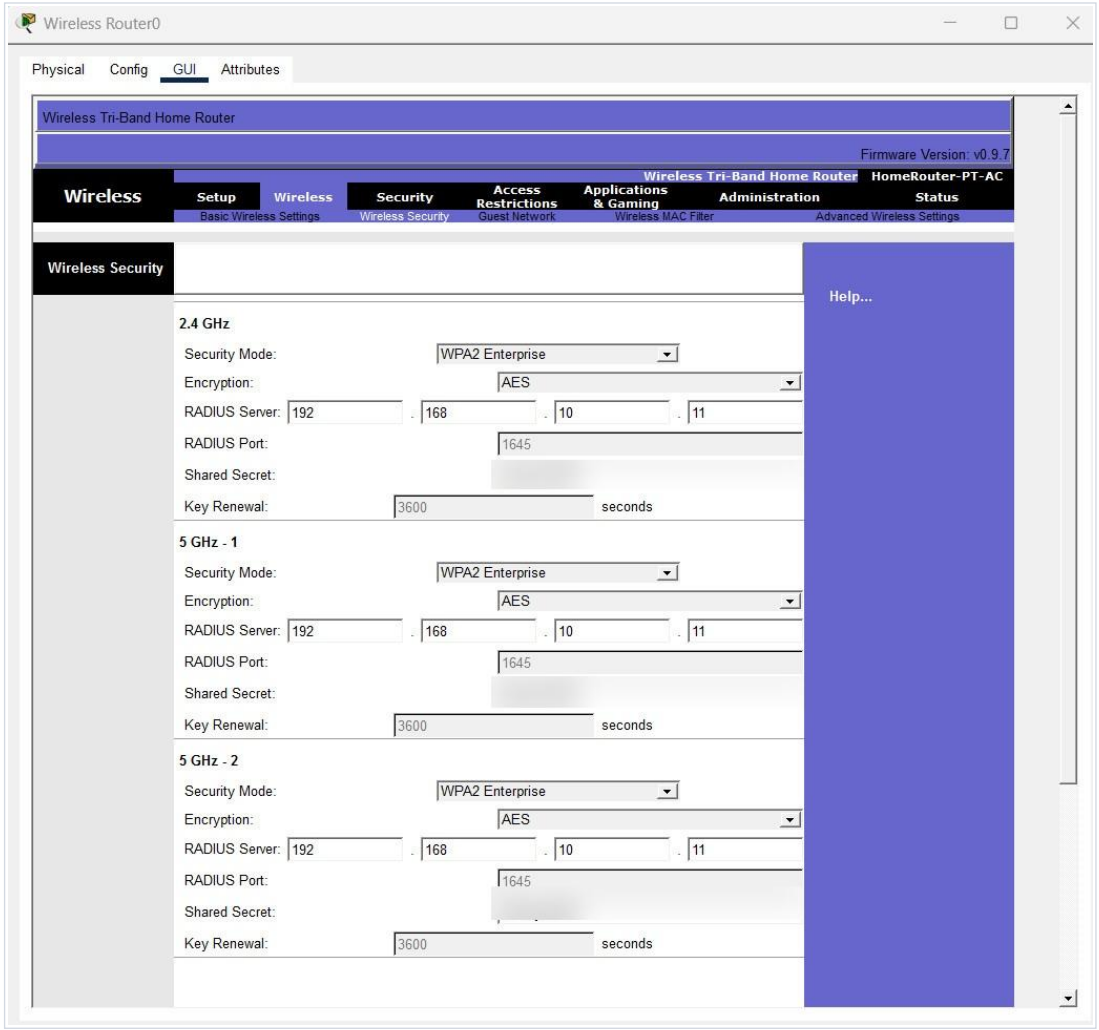
Pourquoi ce choix

Ce mode permet une authentification individuelle au lieu d’un mot de passe Wi-Fi partagé entre tous les équipements internes.

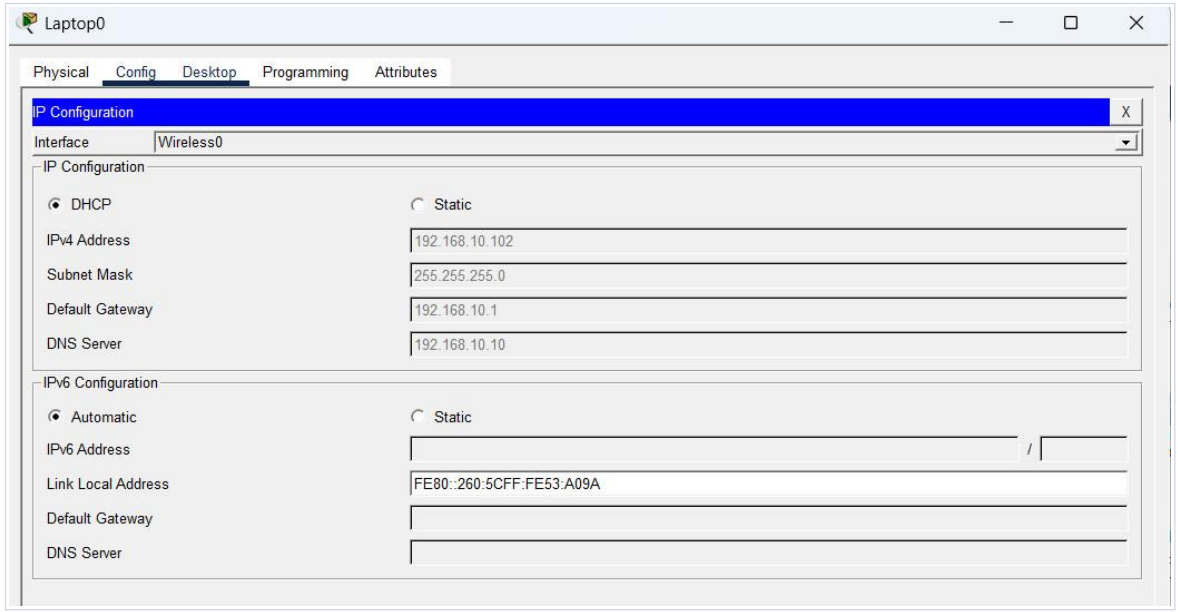
Ce que montre la capture

La capture confirme WPA2 Enterprise, AES et l’adresse du serveur RADIUS. Le secret partagé a été masqué.

À retenir Le secret RADIUS sert à la relation routeur-serveur ; ce n’est pas le mot de passe d’un utilisateur Wi-Fi.



Validation d’un client Wi-Fi interne



Ce que j’ai fait

Après authentification, Laptop0 reçoit sa configuration en DHCP sur l’interface Wireless0.

Pourquoi ce choix

Je vérifie l’adresse, le masque, la passerelle et le DNS afin de confirmer que l’association Wi-Fi et le DHCP fonctionnent ensemble.

Ce que montre la capture

La capture montre une adresse 192.168.10.x, le masque /24, la passerelle 192.168.10.1 et le DNS 192.168.10.10.

À retenir Une connexion Wi-Fi réussie doit aussi obtenir une configuration IP complète.

Réseau visiteurs isolé par le profil invité

Ce que j’ai fait

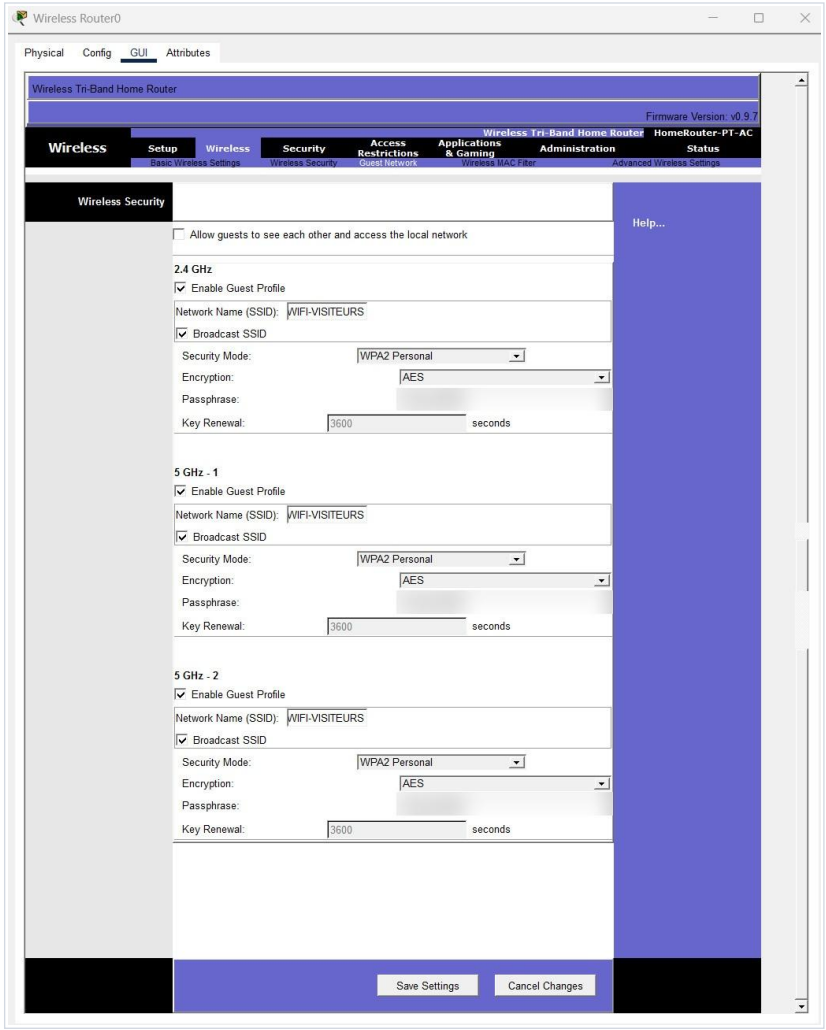
J’ai activé WIFI-VISITEURS sur 2,4 GHz et 5 GHz avec diffusion du SSID, WPA2 Personal et AES. L’option autorisant les invités à accéder au réseau local est laissée désactivée.

Pourquoi ce choix

Le réseau visiteurs doit être simple à rejoindre tout en limitant l’accès aux ressources internes.

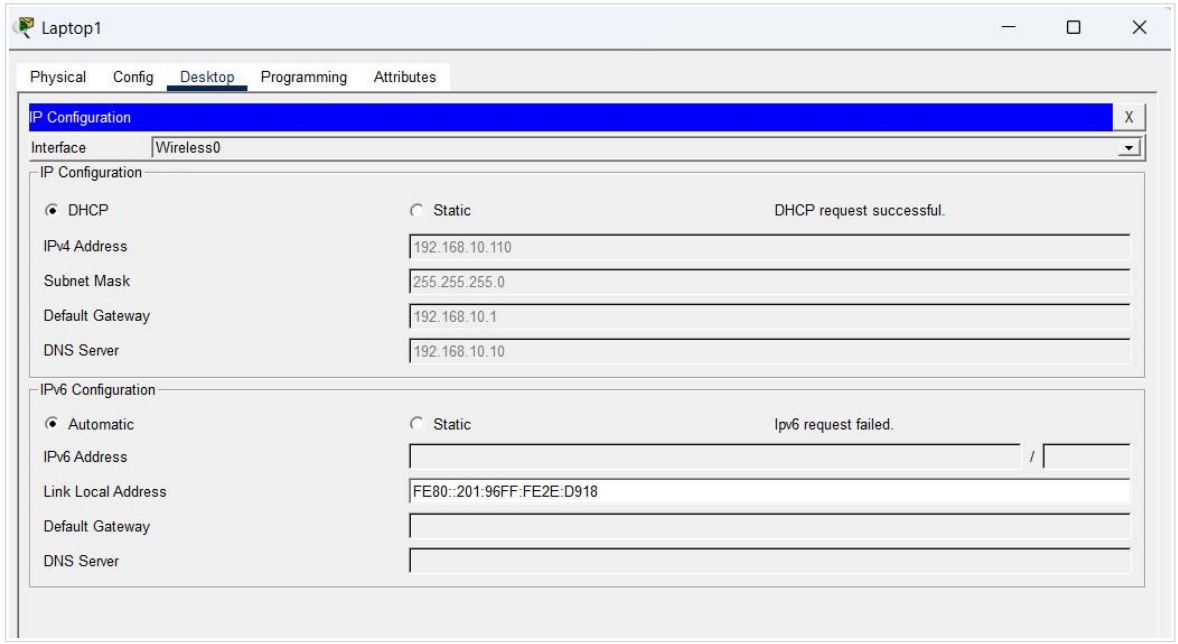
Ce que montre la capture

La capture montre le profil invité actif sur les trois radios. La passphrase partagée a été masquée.



À retenir Dans ce laboratoire, l’isolation repose sur la fonction Guest Network du routeur, pas sur des VLAN.

Connexion des terminaux visiteurs



Ce que j'ai fait

Les terminaux visiteurs utilisent le SSID WIFI-VISITEURS et reçoivent leur adresse automatiquement par DHCP.

Pourquoi ce choix

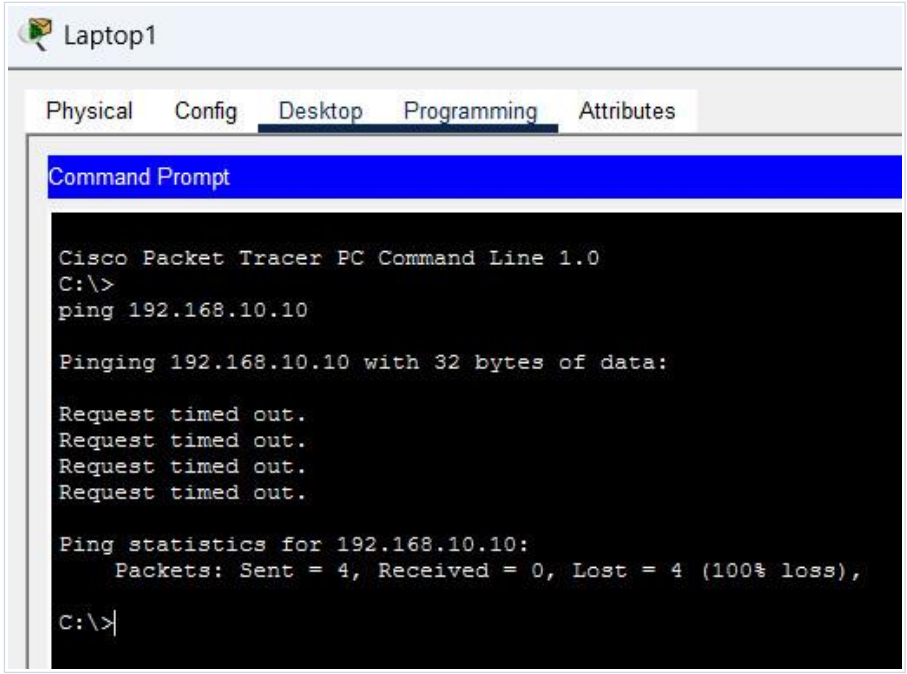
Je valide la connexion côté client pour vérifier que le réseau invité reste utilisable malgré l'isolation vis-à-vis du LAN interne.

Ce que montre la capture

La capture montre un client visiteur en DHCP avec une configuration IPv4 du réseau 192.168.10.0/24.

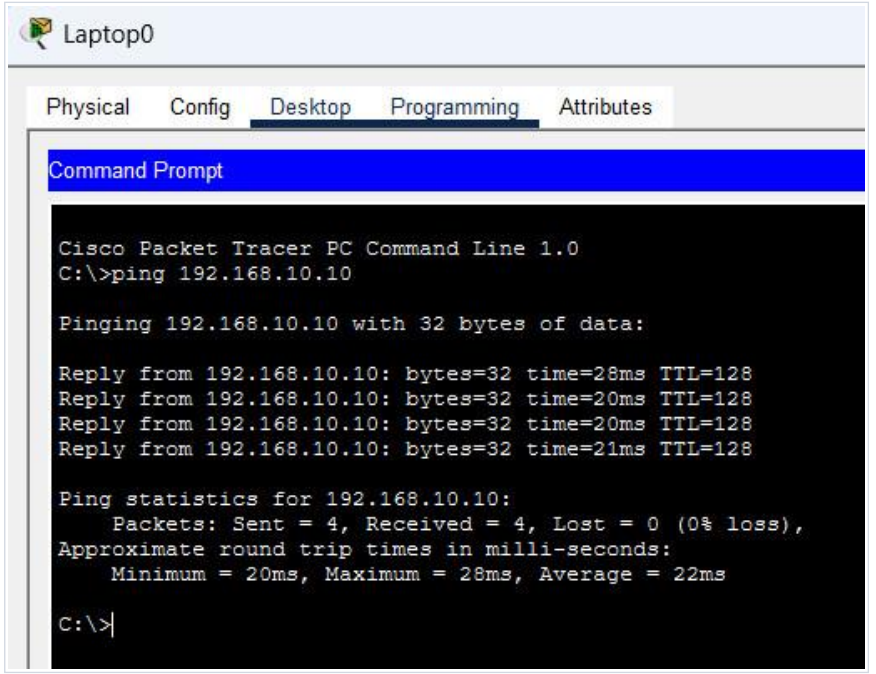
À retenir Le réseau invité reste fonctionnel pour le client tout en limitant son accès aux ressources internes.

Test comparatif de l’isolation



Laptop1 – réseau visiteurs

Ping vers 192.168.10.10 : 100 % de perte



Laptop0 – réseau interne

Même ping : 4 réponses, 0 % de perte

À retenir Le serveur répond depuis le Wi-Fi interne mais pas depuis le profil visiteurs : l’isolation attendue est bien observée dans le scénario testé.

Protection de l’accès local au switch

1	**Bannière MOTD**	Afficher un avertissement dès la connexion.
2	**Compte local**	Créer un identifiant protégé par un secret.
3	**Console**	Forcer l’authentification avec login local.
4	**Mode privilégié**	Protéger l’accès au mode privilégié avec un secret distinct (enable secret).
5	**Sauvegarde**	Copier running-config vers startup-config.

À retenir Deux niveaux sont protégés : la connexion console puis l’accès aux commandes privilégiées.

Test de la bannière et de l'authentification console



Ce que j'ai fait

J'ai ouvert une nouvelle session console pour vérifier le comportement réel du switch.

Pourquoi ce choix

Un test de connexion est plus parlant qu'une simple lecture de configuration : il prouve que les contrôles sont effectivement appliqués.

Ce que montre la capture

La bannière s'affiche, une tentative d'authentification incorrecte est refusée, puis le compte local donne accès au mode utilisateur Switch>. La commande enable demande ensuite un second mot de passe avant d'autoriser l'accès au mode privilégié Switch#.

À retenir La sécurité a été testée en conditions réelles dans la simulation.

Contrôle de la configuration du switch

Ce que j’ai fait

J’ai exécuté show running-config pour contrôler la présence de service password-encryption, enable secret et du compte local.

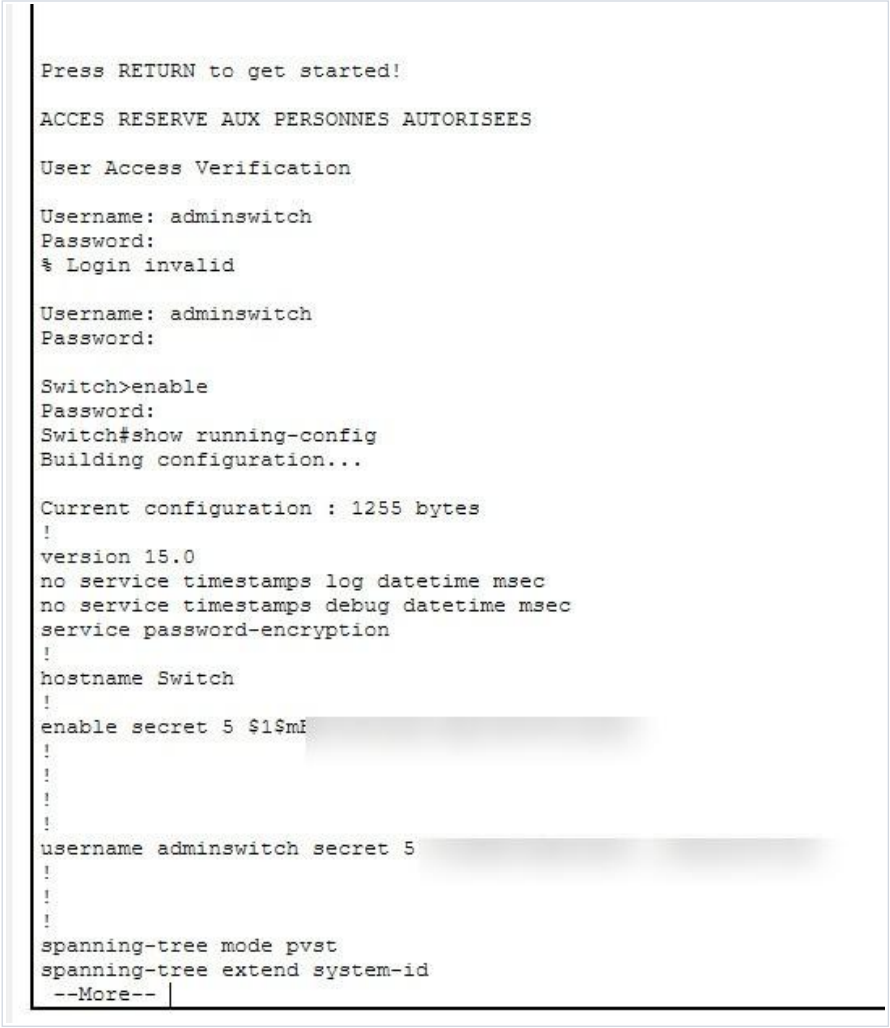
Pourquoi ce choix

Je vérifie que les secrets configurés ne sont pas directement lisibles et que service password-encryption est bien activé.

Ce que montre la capture

La capture confirme la présence de service password-encryption, du compte local et de enable secret. Les secrets sont stockés sous forme de hachage ; les chaînes de hachage ont également été masquées dans ce portfolio.

À retenir Je distingue la configuration d’une sécurité de sa validation par un contrôle.



Serveur vers routeur : connectivité validée

Ce que j'ai fait

Depuis SRV-DHCP-DNS, j'ai lancé un ping vers 192.168.10.1.

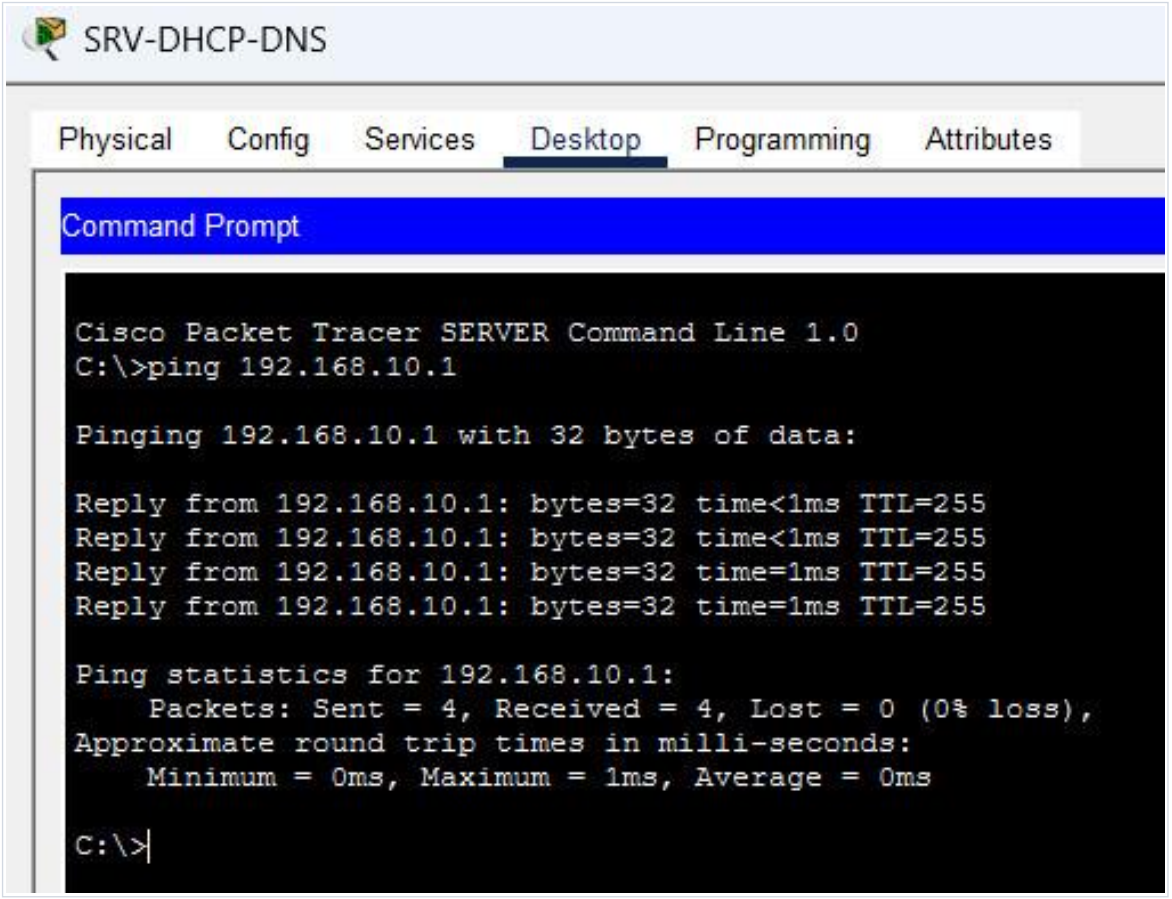
Pourquoi ce choix

Ce test vérifie que le serveur peut joindre sa passerelle et que la communication réseau entre les deux équipements fonctionne.

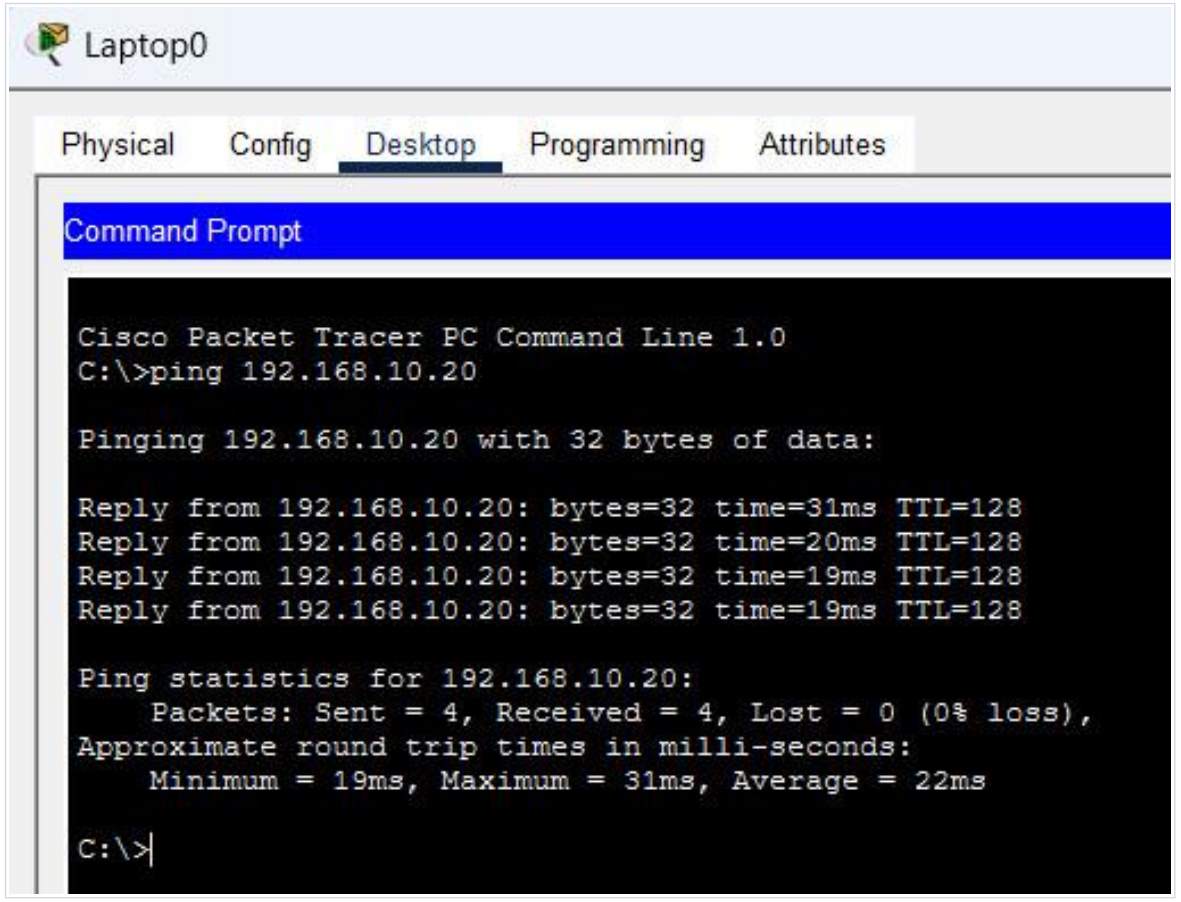
Ce que montre la capture

Les 4 requêtes reçoivent une réponse : 0 % de perte.

À retenir Le serveur communique correctement avec le routeur du LAN.



Wi-Fi interne vers imprimante filaire



Ce que j'ai fait

Depuis Laptop0, j'ai lancé un ping vers l'imprimante d'accueil en 192.168.10.20.

Pourquoi ce choix

Ce test vérifie qu'un poste connecté au Wi-Fi interne peut joindre une ressource du réseau filaire.

Ce que montre la capture

Les 4 requêtes reçoivent une réponse avec 0 % de perte.

À retenir La connectivité IP entre le poste Wi-Fi interne et l'imprimante filaire est validée.

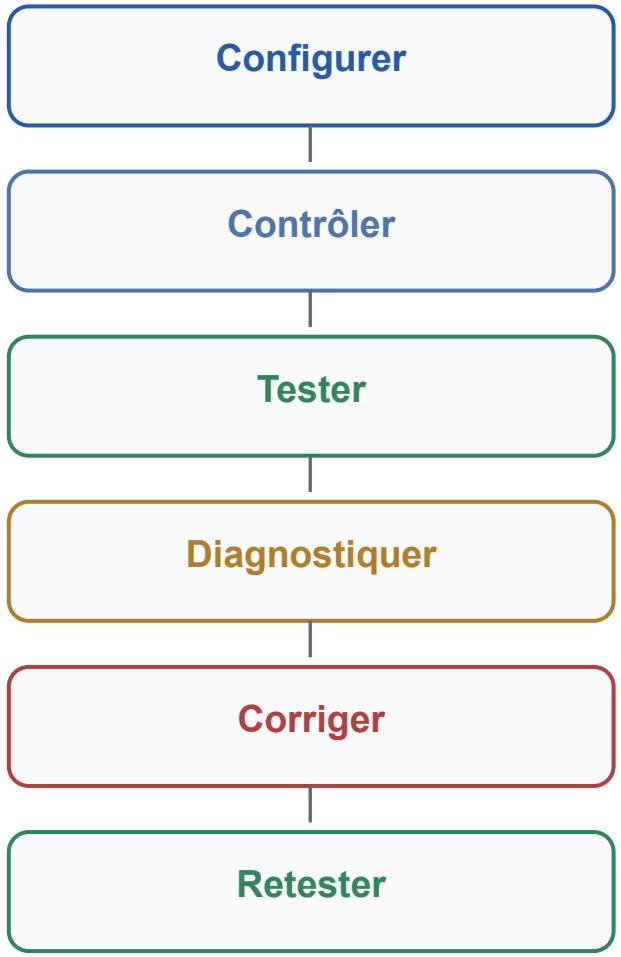
Documentation et démarche de validation

Ce que j’ai documenté

- plan d’adressage IPv4
- adresses statiques
- étendue DHCP et options
- caractéristiques des deux réseaux Wi-Fi
- preuves de validation par captures

Ma démarche

Je configure, je contrôle le résultat, puis je teste le fonctionnement réel. En cas d’écart, je reviens au service concerné au lieu de modifier plusieurs paramètres à la fois.



À retenir Cette méthode permet de valider progressivement la configuration et d’identifier plus facilement l’origine d’un problème.

Compétences mises en pratique

Architecture réseau	Construire une topologie cohérente et identifier le rôle de chaque équipement.
Adressage IPv4	Choisir les adresses statiques et préparer une plage DHCP adaptée.
Services réseau	Configurer les services DHCP et RADIUS et vérifier leur fonctionnement.
Wi-Fi	Mettre en place un réseau interne WPA2 Enterprise et un réseau visiteurs WPA2 Personal.
Sécurité du switch	Protéger la console, le mode privilégié et contrôler la configuration.
Validation	Utiliser des tests simples et ciblés pour vérifier la connectivité et le bon fonctionnement des services.

À retenir Ce laboratoire m’a permis de pratiquer une démarche TSSR complète : concevoir, configurer, sécuriser, tester et expliquer mes choix.